GRADUATION RESEARCH · 2026

공개 해양 사이버사고 데이터 (MCAD/ADMIRAL) 기반 자산유형별 위협 가시화 및 규제 연계 대응 지원 시스템

MCAD · ADMIRAL | 근거 추적형 분석 · 해기사 대응 카드 · 탁상훈련

해양사이버보안 졸업논문 연구팀

2026. 11. 04 | 졸업논문 발표

연구용 프로토타입

BACKGROUND

문제는 데이터 부족이 아니라 , 대응 판단으로의 연결입니다

기존 데이터베이스 · 선행연구

MCAD: 사고 기록 · 지도 제공
ADMIRAL: 사고 · 지도 · 다양한 통계 제공
2026 ICCWS: MCAD 선박사고 Cyber Kill Chain 분석
→ 사고 선별 · 공격단계 분석도 기존 연구 존재

아직 남은 활용의 어려움

공격 피해 자산과 외부 전파교란의 혼재
사실 · 보도 · 추정 · 가상 조건의 경계 불명확
사고 기록을 선내 역할별 대응에 연결하기 어려움

연구 질문 | 공개 사고 기록을 근거 추적이 가능한 선내 대응 참고정보로 2 차 가공할 수 있는가 ?

출처 : NHL Stenden MCAD; M-CERT ADMIRAL; Pijpker & McCombie (2026), ICCWS

RESEARCH OBJECTIVE

제안 시스템의 연구 목표와 범위

01 데이터 선별

자산 및 위협 유형을 나누고
선박 관련 후보를 선별

02 근거 추적

원문 · 출처 등급과
F/R/H/U 상태를 표시

03 대응 지원

해기사 대응 카드 · 지침 조회
및 교육용 탁상훈련으로 연결

최종 산출물 : 근거를 확인할 수 있는 웹 기반 의사결정 · 교육 지원 프로토타입

연구 범위 : 데이터 가공 · 조회 · 훈련 참고 기능 / 미수행 : 실제 선박 실험 · 교육 효과 측정

DATA PROCESSING

897 행은 사고 897 건이 아닙니다

897	177	20	19
전체 데이터 행	선박 관련 후보	핵심 선별 행	잠정 사건 수

참고 14 행 — **별도 AIS 6 행** — 선박 직접 피해 · 전파교란 · 육상 경유 등은 별도 범주

주의 | 제외 857 행 (720 / 125 / 12) 의 누락 검토 전 . 19 사건은 잠정 중복 계산값입니다 .

SELECTION BIAS

핵심 20 행의 대부분은 선내 침입 사례가 아닙니다

12	RF · 외부 GNSS 전파교란
7	AIS · 위치 · 정보 무결성
1	OB_IT · 선내 업무망 악성코드
0	OB_OT · 확인된 선내 OT 침입

핵심 20 행은 AI 가 선별한 표본입니다 . 전체 선박 사이버위협의 발생률 · 구성비로 해석하지 않습니다 .

출처 : GitHub v2/demo_data_v2.json 자동 집계 / 핵심 선별 기록의 구성 , 일반 선박 위험 비율 아님

EVIDENCE MODEL

근거 표시 원칙 : 사실과 가정은 다릅니다

F	**확인된 사실**	해당 사고 원문에서 직접 확인
R	**다른 사례 참고**	독립 자료의 행위 · 기술을 참고
H	**훈련용 가정**	학습을 위해 설정한 상황
U	**미확인**	경로 · 원인 · 결과 정보가 없음

원칙 | 서로 다른 사건의 단계를 연결한 흐름은 실제 공격 복원이 아니라 '합성 교육 시나리오' 입니다 .

F/R/H/U 는 이 연구의 시나리오 표현 기준입니다 . 사건 원문에 없는 공격 단계는 확정하지 않습니다 .

VERIFIED CASE

사례 : 2019 년 USCG 상선 악성코드 사고

공식 문서에서 확인한 내용

• 2019 년 2 월 , 뉴욕 · 뉴저지항으로 향하던 선박에서 사이버사고 보고

- 선내 컴퓨터망 기능이 악성코드로 크게 저하
- 필수 선박 제어시스템에는 영향이 없었음
- 공용 계정 · 검사 없는 외부 USB 사용 등이 취약점으로 지적됨

확정할 수 없는 정보

실제 감염 진입 경로
공격자의 구체적 이동 단계
선박 제어장치 침해 사실

USB 무검사 사용은 관찰된 취약 관행 (F) ≠ 그 USB 가 감염 원인으로 확인됨 (H 아님 /U)

출처 : USCG Marine Safety Alert 06-19 (2019-07-08), 공식 원문

SYSTEM DEMO

프로토타입은 조회에서 대응 카드까지 연결됩니다

데이터 선별

897 행 → 분류 · 선별

위협 가시화

자산 · 위협별 결과 조회

사고 조회

출처 · 중복 · 근거 상태

해기사 카드

징후 · 역할 · 기록

규제 · 지침

문서명 · 조항 · 적용 조건

실제 시연 경로 | 사고 목록 → USCG 2019 → 근거 표시 → 탁상훈련 → 관련 지침

TABLETOP EXERCISE

실제 사고를 참고한 교육용 탁상훈련

장면 1

이상 PC 발견

사용 중단 · 기록 · 보고 여부 판단

장면 2

영향 범위 확인

안전 필수 설비 · 망 구성 점검

장면 3

회사 보고 및 복구

기록 · 보고 · 안전한 조치 협의

선택 → 근거 있는 피드백 → 관련 지침 → 예방 체크리스트

시나리오 설계 참고 : USCG 06-19 / NIST SP 800-84; 선택 결과는 학습 피드백 , 효과 검증 아님

REGULATORY MAPPING

관련 지침은 적용 수준부터 구별해야 합니다

IMO Rev.4	사이버 위험관리의 상위 권고	참고 · 관리체계
IMO MSC.428(98)	SMS 와 사이버 위험관리 연계	ISM 적용 선박 · 회사
IACS E26 / E27	선박 · 장비의 사이버 복원력 요건	대상 신조선 · 장비 중심
BIMCO v5	선내 관리 · 사고 대응 · 복구 권고	업계 가이드

원문 확인 44/44 | 적용 범위 · 법적 의무의 타당성은 전문가 판정 전

출처 : IMO Rev.4 · MSC.428(98); IACS UR E26/E27; BIMCO Guidelines v5 (2024)

EVALUATION

기술적 재현성과 내용의 타당성은 다릅니다

확인된 개발 성과

- 원본 데이터 적재 · 가공 코드
- 웹 화면 및 시나리오 기능 점검
- 기준 문서 조항의 원문 대조 상태 기록
- 실패 · 미실시 항목 명시

아직 입증하지 않은 것

- 20 행의 사람 2 인 독립 검수
  - 공격 · 규제 매핑 전문가 판정
  - 해기사 대응 절차의 현장 적절성
- MCAD 비교 및 교육 효과

핵심 근거 20 행 | 일치 18 · 부분 2 · 미대조 0 · 접근 실패 0

자동 점검 23 통과 ·1 부분 ·3 미실시 / 핵심 근거 일치 18· 부분 2· 미대조 0

CONCLUSION

결론 : 근거의 한계를 드러내는 대응 지원 프로토타입

공개 사고 기록 → 근거가 보이는 자산별 분석 → 선내 대응 판단 참고

구현	데이터 조회 · 근거 표시 · 카드 · 탁상훈련
강점	실제 사고의 사실 · 참고 · 가정 · 미확인 분리
한계	사람 · 전문가 검증과 효과 측정 미실시

감사합니다 . 질문 부탁드립니다 .

후속 검증 : 사람 2 인 판정 · 전문가 적합성 · 기존 서비스 대비 사용성 실험

REFERENCES

대표 참고자료 및 검증 근거

MCAD 프로젝트	nhlstenden.com/en/maritime-cyber-attack-database
Pijpker & McCombie (ICCWS, 2026)	doi.org/10.34190/iccws.21.1.4397
M-CERT ADMIRAL	m-cert.fr/admiral/
USCG Marine Safety Alert 06-19	dco.uscg.mil/.../Alerts/0619.pdf
IMO Maritime cyber risk / Rev.4	imo.org/en/ourwork/security/pages/cyber-security.aspx
IACS UR E26/E27	iacs.org.uk/news/iacs-ur-e26-and-e27-press-release
BIMCO Guidelines v5 (2024)	bimco.org/.../guidelines_on_cyber_security-v5-final.pdf
NIST SP 800-84	csrc.nist.gov/pubs/sp/800/84/final

아래는 자료 확인을 위한 출처입니다 . 링크 유효성은 제출 전 재확인 바랍니다 .